



شماره ۱۰۰



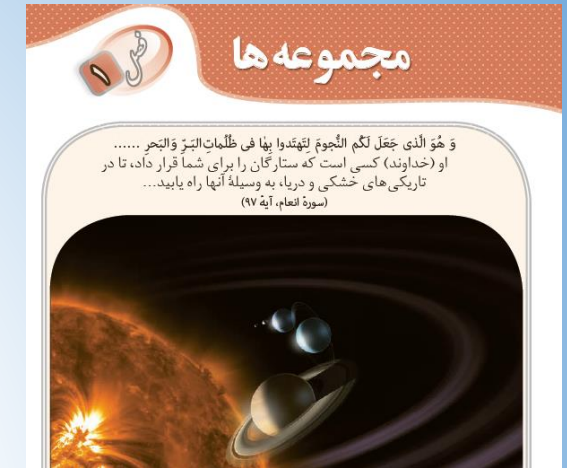
دبیرخانه کیفیت بخشی به آموزش ریاضی متوسطه اول مستقر در شهر تهران ۱۴۰۳-۱۴۰۴



بد فهمی فصل اول

عنوان درس: مجموعه ها

درس اول: معرفی مجموعه



- بعضی از دانش آموزان تصور می کنند که مجموعه ها فقط شامل اعداد هستند، در حالی که مجموعه ها می توانند شامل هر نوع شیء باشند.
- بعضی از دانش آموزان روش شناسایی مفهوم مجموعه را تشخیص نمی دهند.

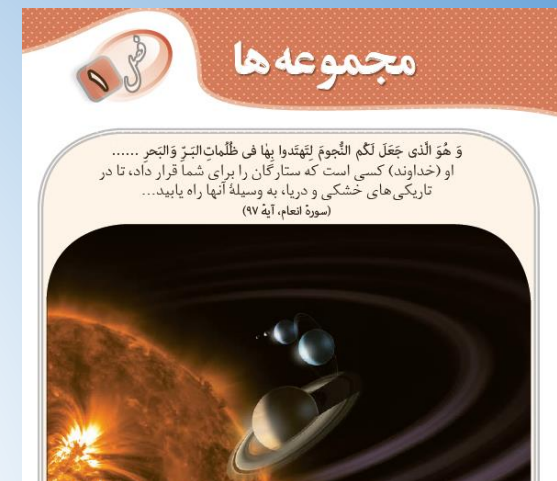
راهکار: توضیح دهید که مجموعه ها می توانند شامل اشیا، افراد، رنگ ها و حتی ایده ها باشند. مثال های مختلف برای مفهوم مجموعه بیان شود تا ابهام برطرف شود.

۳- عبارت هایی که مجموعه ای را مشخص می کند، با علامت $\checkmark$ و بقیه را با علامت $\times$ مشخص کنید (با ذکر دلیل).

- | | |
|------------------------------|--|
| (الف) چهار عدد فرد متوالی | (ب) سه عدد طبیعی زوج متوالی با شروع از ۲ |
| (ج) عددهای اول کوچک تر از ۲۰ | (د) سه شهر ایران |
| (و) ۵ عدد بزرگ | (ز) عددهای طبیعی بین ۲ و ۳ |
| | (ه) شمارنده های عدد ۲۴ |



درس اول: معرفی مجموعه



مجموعه تهی: برخی دانش آموزان تصور می کنند که مجموعه تهی شامل عدد صفر است، در حالی که مجموعه تهی هیچ عضوی ندارد.

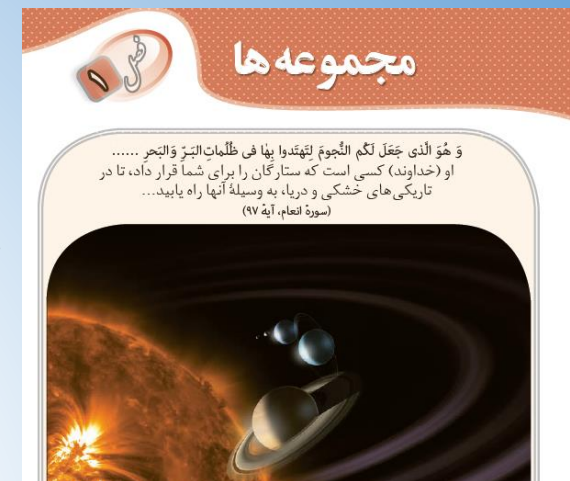
راهکار راهکار: توضیح دهید که مجموعه تهی هیچ عضوی ندارد، در حالی که $\{0\}$ یک مجموعه دارای یک عضو (عدد صفر) است.

«اگر در مجموعه ای عضوی وجود نداشته باشد، آن را مجموعه تهی می نامیم و با نماد $\emptyset$ یا $\{\}$ نمایش می دهیم.» توجه شود که این مجموعه با مجموعه $\{0\}$ یا $\{ \emptyset \}$ که هر کدام دارای یک عضو هستند، یکی نیست.



درس دوم: مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها

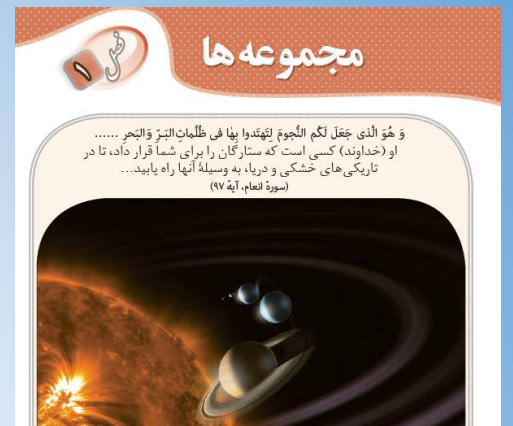
- برخی دانش آموزان در تشخیص اینکه یک مجموعه زیر مجموعه مجموعه دیگر هست یا نه، دچار سردرگمی می شوند.
مثال: آیا $\{1, 2\}$ زیر مجموعه $\{1, 2, 3\}$ است؟ چرا؟
- راهکار: توضیح دهید که یک مجموعه، زیر مجموعه مجموعه دیگر است اگر همه اعضای آن در مجموعه بزرگ تر وجود داشته باشند.
- برخی دانش آموزان در استفاده از نمادهای مناسب مانند $\{ \}$ دچار خطا می شوند.
مثال: مجموعه اعداد فرد کمتر از ۱۰ را به دو روش ذکر نوشتن اعضا و بیان ریاضی نمایش دهید.
- راهکار: توضیح دهید که نمایش مجموعه ها به دو روش نوشتن اعضا و بیان ریاضی انجام می شود و مثال های متنوعی مطرح شود.
- برخی دانش آموزان تصور می کنند که اگر دو مجموعه تعداد اعضای برابر داشته باشند، پس برابر هستند.
راهکار: از دانش آموزان بخواهید چند مجموعه مختلف را بررسی کنند و مشخص کنند که آیا برابر هستند یا خیر.





درس سوم: اجتماع و اشتراک و تفاضل مجموعه ها

برخی دانش آموزان اجتماع و اشتراک مجموعه ها را با یکدیگر اشتباه می گیرند.
در تفاضل دو مجموعه $B-A$ به جای این که عضوهای اشتراک دو مجموعه را از مجموعه اول کنار بگذارد، از مجموعه دوم کنار می گذارد.



تفاضل دو مجموعه : مجموعه $A - B$ (A منهای B) مجموعه ای است شامل همه عضوهایی که عضو مجموعه A هستند؛ ولی عضو مجموعه B نیستند. در شکل زیر مجموعه های $A - B$ و $B - A$ هاشور خورده است :

$$A - B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}$$





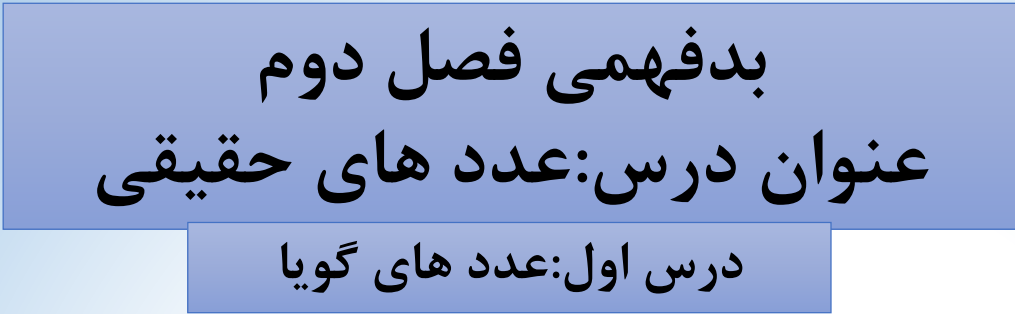
درس چهارم: مجموعه ها و احتمال

برخی دانش آموزان درک درستی از فضای نمونه ندارند و نمی توانند تعداد حالات ممکن را به درستی بشمارند.

راهکار: توضیح دهید که فضای نمونه شامل تمام حالات ممکن است و احتمال برابر است با تعداد حالات مطلوب تقسیم بر تعداد کل حالات.

برخی دانش آموزان احتمال نظری را با احتمال تجربی اشتباه می گیرند و تصور می کنند که نتایج آزمایش همیشه دقیقاً مطابق با احتمال نظری است.
 راهکار: توضیح دهید که احتمال نظری پیش بینی ریاضی است، اما احتمال تجربی بر اساس آزمایش واقعی محاسبه می شود و ممکن است کمی متفاوت باشد.



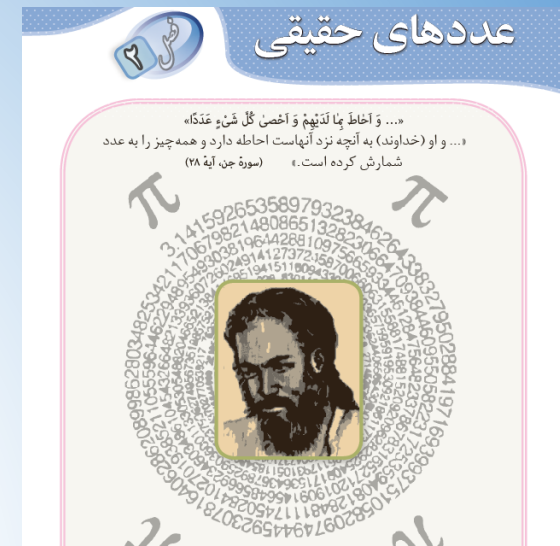


مثال: دانش آموز عدد $\sqrt{2}$ را به عنوان عدد گویا در نظر می گیرد.

راهکار: توضیح دهید که اعداد گویا به صورت کسر ساده قابل نمایش هستند، اما اعداد گنگ مانند $\sqrt{2}$ و π چنین ویژگی‌ای ندارند. نمایش عددهای گنگ روی محور اعداد می‌تواند به درک بهتر کمک کند.



درس دوم: عددهای حقیقی



۲. اشتباه در مقایسه اعداد گویا

مثال: دانش آموز تصور می کند که $0.333...$ از $\frac{1}{3}$ بزرگ تر است.

راهکار: نمایش اعشاری متناوب و مقایسه آن با کسر اصلی می تواند این بدفهمی را برطرف کند. همچنین، استفاده از تقریب عددی و نمایش روی محور اعداد می تواند مفید باشد.

$$1 \div 3 = 0.33333$$



درس سوم: قدر مطلق و محاسبه تقریبی



- اغلب اگر عدد یا عبارتی زیر رادیکال با توان ۲ باشد، رادیکال را با توان ۲ ساده می کنند و از نماد قدر مطلق استفاده نمی کنند.
- راهکار: با مثال های عددی نشان دهید که باید از مفهوم قدر مطلق در این مسائل استفاده شود و اگر از نماد قدر مطلق استفاده نشود، تساوی برقرار نیست.

قدر مطلق صفر، مساوی صفر و قدر مطلق عددهای مثبت برابر خود آن عدد است. قدر مطلق هر عدد منفی، قرینه آن است. اگر a یک عدد حقیقی باشد:

$$a = 0 \Rightarrow |a| = 0$$

$$a > 0 \Rightarrow |a| = a$$

$$a < 0 \Rightarrow |a| = -a$$

۵- با ارائه یک مثال، نادرست بودن تساوی $\sqrt{a^2} = a$ را نشان دهید.

۶- حاصل عبارات روبه رو را به دست آورید: $\sqrt{(\sqrt{2}-1)^2}$ و $\sqrt{(1-\sqrt{10})^2}$

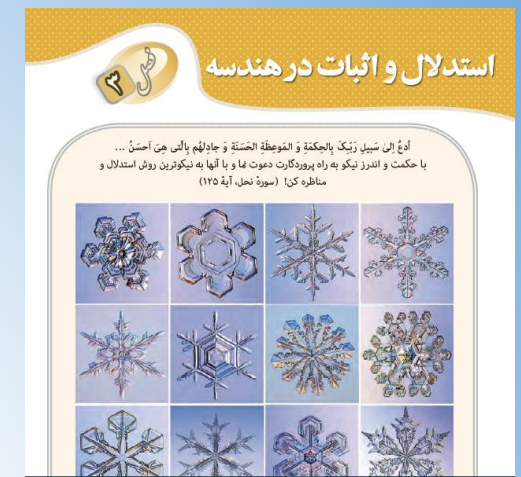


بد فهمی فصل سوم عنوان درس: استدلال و اثبات در هندسه



مشکل در درک مشابهت اشکال:

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که دانش‌آموزان در درک شکل‌های متشابه با آن روبه‌رو هستند، عدم تفکیک دقیق بین مقیاس و شکل است. در بسیاری از موارد، دانش‌آموزان تصور می‌کنند که دو شکل مشابه باید دقیقاً اندازه‌های یکسانی داشته باشند، در حالی که در حقیقت، مشابهت فقط به معنای تطابق نسبت‌های اضلاع و زاویه‌ها است، نه اندازه‌های واقعی آن‌ها. این مشکل باعث می‌شود که دانش‌آموزان در حل مسائل دچار اشتباه شوند.



تشخیص روابط بین اشکال:

بعضی از مسائل هندسی از پیچیدگی‌هایی برخوردارند که نیاز به تشخیص روابط و تطابق‌ها بین اجزای مختلف شکل دارند، که برای دانش‌آموزان دشوار است. برای مثال، در حل یک مسئله با مثلث‌های مشابه، ممکن است لازم باشد که چندین قانون هندسی همزمان به کار برده شود. یکی از اشتباهات رایج در حل مسائل مشابهت مثلث‌ها، استفاده نادرست از معیارها برای تشخیص مشابهت است. به طور خاص، دانش‌آموزان ممکن است زاویه برابر بین دو ضلع را به اشتباه به عنوان معیار مشابهت در نظر بگیرند، بدون اینکه بدانند این زاویه باید بین دو ضلع مشابه قرار بگیرد.

برای اثبات مشابهت دو مثلث با استفاده از معیار دو ضلع و زاویه بین آنها، ضروری است که زاویه بین دو ضلع مساوی باشد. اما بسیاری از دانش‌آموزان ممکن است در مواردی زاویه را میان دو ضلع مشابه قرار ندهند و در نتیجه نتوانند مشابهت را به درستی اثبات کنند.



مشکل در تشخیص وتر در مثلث:

یکی از مشکلات رایج دانش آموزان، تشخیص وتر در مثلث‌های قائم‌الزاویه است. این مشکل ممکن است به دلیل عدم آشنایی کامل با ویژگی‌های مثلث‌های قائم‌الزاویه یا عدم توجه به موقعیت زاویه ۹۰ درجه باشد. در بعضی از مسائل، دانش آموزان ممکن است فکر کنند که ضلع بلندتر، همیشه وتر است، در حالی که این ویژگی تنها در مثلث‌های قائم‌الزاویه برقرار است.



پیشنهادات

راهکارهای پیشنهادی برای رفع بدفهمی‌ها

برای کاهش مشکلات یادگیری در زمینه تشابه مثلث‌ها و تشخیص وتر و زاویه‌ها، پیشنهاد می‌شود که از روش‌های زیر استفاده شود:

توضیح دقیق مفهوم وتر و زاویه ۹۰ درجه: برای رفع بدفهمی دانش‌آموزان در تشخیص وتر مثلث، بهتر است که دانش‌آموزان تمرین‌هایی در زمینه رسم مثلث با اضلاع داده شده داشته باشند. این تمرینات کمک می‌کنند تا آن‌ها به‌طور عملی و بصری با ویژگی‌های مثلث‌ها آشنا شوند و تشخیص وتر را بهتر یاد بگیرند.

در مثلث‌های راست‌گوشه، وتر ضلع روبه‌روی زاویه قائمه است و این ویژگی باید برای دانش‌آموزان به خوبی توضیح داده شود. بنابراین، تمرین رسم مثلث‌های مختلف با اضلاع داده شده و شناسایی موقعیت وتر در این مثلث‌ها به درک بهتر این مفهوم کمک می‌کند. تأکید بر این نکته که تنها در مثلث‌های قائم‌الزاویه ضلع مقابل به زاویه ۹۰ درجه، وتر است، می‌تواند به وضوح این مفهوم را برای دانش‌آموزان روشن کند.

تمرینات کاربردی با تمرکز بر معیارهای مشابهت: معلمان باید دانش‌آموزان را با تمرین‌های متعدد و مثال‌های گوناگون آشنا کنند تا دانش‌آموزان بتوانند تشابه دو مثلث را با معیارهای مختلف اثبات کنند. در این تمرین‌ها باید تأکید ویژه‌ای بر موقعیت زاویه‌ها و مکان قرارگیری ضلع‌ها انجام گیرد. ارائه توضیحات گام به گام در اثبات مشابهت: آموزش گام به گام اثبات‌های مشابهت و تأکید بر اینکه زاویه‌های برابر باید بین اضلاع مشابه قرار بگیرند، می‌تواند به کاهش بدفهمی‌های رایج کمک کند. توضیحات واضح در مورد موقعیت زاویه‌ها و ضلع‌ها در مثلث‌ها، یادگیری این مبحث را ساده‌تر خواهد کرد.





بد فهمی فصل چهارم عنوان درس: توان و ریشه

درس اول: توان صحیح

$$\frac{v^3}{v^{-6}} = v^{3-(-6)}$$

بد فهمی ها

در محاسبه عبارت های فوق اکثر دانش آموزان دقت لازم را ندارند، و مانند مثال بالا حل می کنند

پیشنهادات

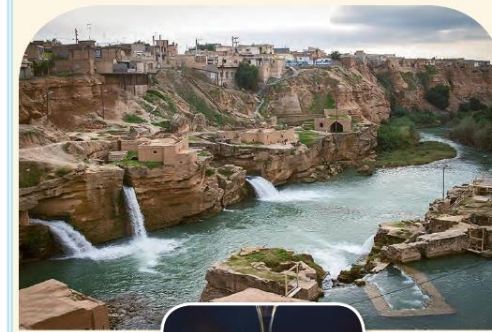
۱- بهتر است در کاردرکلاس صفحه ۶۳ چند مثال متنوع آورده شود.

۲- تکرار و تمرین



توان و ریشه

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم
(سوره انبیاء، آیه ۳۰)





درس اول: توان صحیح

$$(-5^{-2})^{-1} \text{ (د)}$$

$$\left[-\left(\frac{2}{3} \right)^{-2} \right]^{-1} \text{ (ب)}$$

بد فهمی ها

در محاسبه عبارت های فوق اکثر دانش آموزان دقت لازم را ندارند، در بدست آوردن علامت دچار اشتباه می شوند.

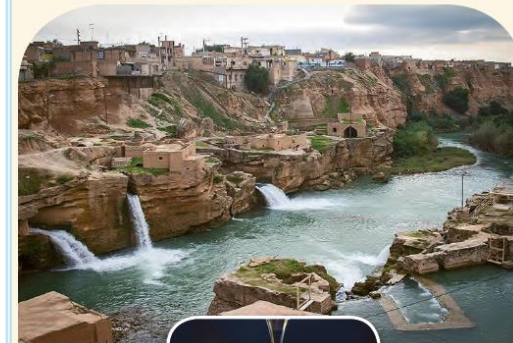
پیشنهادهات

- ۱- بهتر است در پایه هشتم با توان مثبت این نوع سوال بیشتر کار شود و نمونه سوالات بیشتری مانند مثال بالا در بخش کاردرکلاس آورده شود.
- ۲- در پایه نهم فقط دو نمونه در تمرین آورده شده است که بهتر است چندین مثال از سوال بالا در کاردرکلاس یا تمرین استفاده شود.
- ۳- تکرار و تمرین این نوع سوالات در پایه هشتم (با توان مثبت) و نهم (با توان منفی) بسیار مهم است.



توان و ریشه

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم
(سوره انبیاء، آیه ۳۰)





درس دوم: نماد علمی

$$5/2 \times 10^{-4} = 0.00052$$

$$5200003 = 5/2 \times 10^6$$

بد فهمی ها

در محاسبه عبارت های فوق اکثر دانش آموزان دقت لازم را ندارند، و مانند مثال های بالا حل می کنند.

پیشنهادهای

- ۱- بهتر است تعداد سوالهای کاردرکلاس صفحه ۶۶ بیشتر شود.
- ۲- تکرار و تمرین
- ۳- مفهوم ارقام معنی دار تشریح شود.
- ارقام معنی دار از چپ به راست و از اولین رقم غیرصفر شماره می شوند.
- صفرهایی که هیچ رقم غیرصفری در سمت راست آنها وجود ندارد، شماره نمی شوند. به عنوان مثال:
- ۳۸۰۴۱ دارای پنج رقم معنی دار است.
- ۰۰۱۶ دارای دو رقم معنی دار است.



توان و ریشه

و جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم
(سوره انبیاء، آیه ۳۰)





درس سوم: ریشه گیری

$$\sqrt[3]{48} = \sqrt{3} \times \sqrt[3]{16}$$

$$\sqrt[3]{16} = 4$$

بد فهمی ها

یکی از اشتباهات دانش آموزان در مورد ریشه گیری و ضرب و تقسیم اعداد رادیکالی عدم توجه به فرجه رادیکال و همچنین عدم توجه به ریشه سوم و نگذاشتن آن در محاسبات است.

پیشنهادهای

۱- بهتر است برای تثبیت یادگیری سوالی به این صورت پس از آموزش ریشه سوم آورده شود:
ریشه سوم اعداد زیر را به دست آورید. ۷۵ ۸ ۱۴ ۲۷

۲- بهتر است قبل از بیان نکته صفحه ۷۰ و یا در کنار آن، اینگونه بیان شود:
برای تفکیک یا ترکیب کردن رادیکال ها در ضرب و تقسیم، فرجه ها باید یکسان باشد.



توان و ریشه

و جَعَلْنَا مِنْ لَدَا كُلِّ شَيْءٍ عَيْنًا
هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آوردیم
(سوره انبیاء، آیه ۳۰)





درس سوم: ریشه گیری

$$\sqrt[3]{128} = 2 \times \sqrt[3]{4}$$

بد فهمی ها

یکی از اشتباهاتی که دانش آموزان بعد از فعالیت صفحه ۷۰ در تمرین ها زیاد انجام می دهند، مثال بالا می باشد.

۱- در مرحله اول نباید دانش آموز این سوالات را به طور ذهنی حل کند حتما باید تاکید شود که بصورت ضرب دو عدد مناسب زیر رادیکال تبدیل کند و از خاصیت ضرب رادیکال استفاده کند و سپس عبارت را حل کند.

$$\sqrt[3]{128} = \sqrt[3]{64} \times \sqrt[3]{2} = 4\sqrt[3]{2}$$

۲- در این بخش باید مثال های بیشتری در کاردرکلاس و تمرین قرار گرفته شود.

۳- تکرار و تمرین به وسیله طرح بازی

پیشنهادهات



توان و ریشه

و جَعَلْنَا مِنْ لَدَا كُلِّ شَيْءٍ عَيْنًا
هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم
(سورة انبیاء، آیه ۳۰)





درس سوم: ریشه گیری

$$\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{5}$$

بد فهمی ها

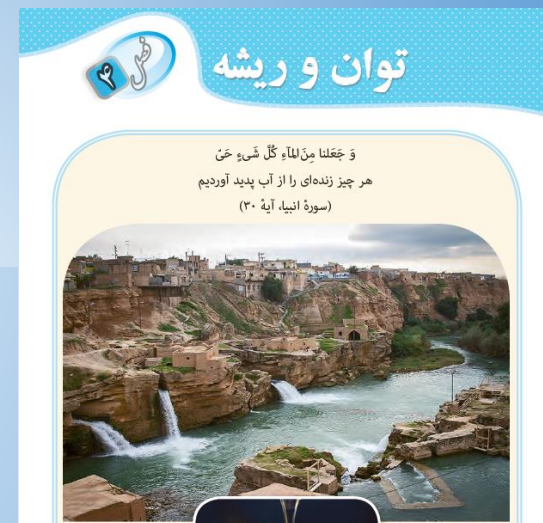
در محاسبه عبارت فوق ، مانند کلاس هشتم و رادیکال با فرجه ۲، همچنان دانش آموزان اشتباه نشان داده شده را انجام می دهند.

پیشنهادهای

۱- یاد آوری اولویت عملیات های ریاضی و تاکید بر رعایت آن ها

۲- آوردن مثال های بیشتر همراه با نمونه حل شده

۳- تکرار و تمرین





درس چهارم: جمع و تفریق رادیکال ها

$$\frac{2}{\sqrt{5}} =$$

بد فهمی ها

در محاسبه عبارت هایی مشابه عبارت فوق تصور برخی دانش آموزان بر این است که صورت و مخرج باید در عبارت مخرج ضرب شود و توجهی به فرجه ۳ و توان لازم برای حذف این فرجه نمی شود.

پیشنهادهات

۱- برای گویا کردن مخرج کسر، ابتدا دو سوال به صورت جداگانه برای هریک از رادیکال ها با فرجه های ۲ و ۳ آورده شود تا مطلب به طور کامل درک شود و سپس در کنار هم در یک سوال آورده شود.

۲- تکرار و تمرین



توان و ریشه

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم
(سورة انبیاء، آیه ۳۰)





درس چهارم: جمع و تفریق رادیکال ها

$$\sqrt{50} + \sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{81}$$

بد فهمی ها

در محاسبه عبارت هایی مشابه عبارت فوق، اکثر دانش آموزان دقت لازم را ندارند و پس از ساده کردن به فرجه رادیکال دقت نمی کنند و تنها بر اساس عدد زیر رادیکال، آن ها را با هم جمع یا تفریق می کنند.

پیشنهادهای

۱- بهتر است در کادر صفحه ۷۳ اینچنین بیان شود:
برای جمع و تفریق اعداد رادیکالی، ضریب عددی رادیکالهایی با یکدیگر جمع و تفریق می شود که هم عدد زیر رادیکال و هم فرجه رادیکال یکسان باشد.

۲- تکرار و تمرین



توان و ریشه

و جعلنا من الماء كل شيء حي
هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم
(سورة انبیاء آیه ۳۰)

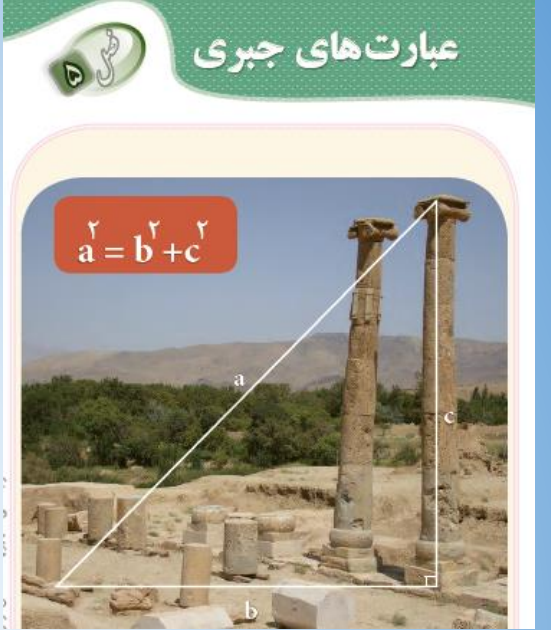




بد فهمی فصل پنجم

عنوان درس: عبارت های جبری

درس اول: عبارت های جبری و مفهوم اتحاد



1. گاهی اوقات دانش آموزان در محاسبه درجه چند جمله ای نسبت به یک یا دو متغیر توان ها را در دو جمله متفاوت جمع می کنند.

پیشنهاد می شود تعداد مثال های کتاب در این مورد بیشتر شود.

2. در ضرب دو جمله در هم گاهی اوقات فقط ضرایب را ضرب می کنند و متغیر را بدون تغییر و اعمال توان می نویسند

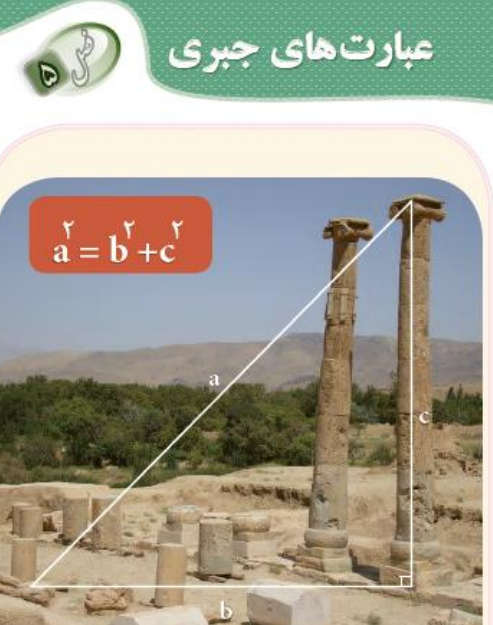
$$\text{مثال: } 3x \times 5x = 15x$$

3. در جمع دو جمله متشابه به متغیر توان می دهند. مثال: $3x + 2x = 5x^2$

پیشنهاد: برای موارد 2 و 3 چند سوال ساده در کار در کلاس صفحه 8+ به این مورد جهت یاد آوری پایه هفتم و هشتم اختصاص داده شود.



درس اول: عبارت های جبری و مفهوم اتحاد



۴. در استفاده از اتحاد مربع دو جمله ای فقط دو جمله را به توان رسانده و جمله «دو برابر حاصل ضرب دو جمله» را نمی نویسند.

$$(x + 5)^2 = x^2 + 25$$

مثال:

پیشنهاد: برای رفع این مشکل و جا افتادن سه جمله بودن سمت راست اتحاد تعداد سوال های جای خالی در کار در کلاس صفحه ۸۳ بیشتر شود.

۵. برای تجزیه در تشخیص اتحاد مربع دو جمله ای در عبارت هایی که کمی صورت پیچیده تری دارند، و کاربرد این اتحاد در محاسبات عددی ضعف زیادی دارند.

پیشنهاد: چند نمونه از این نوع سوالات که فقط در تمرین آورده شده در کار در کلاس صفحه ۸۴ نیز آورده شود.



درس دوم: اتحاد و تجزیه

❖ تجزیه یا بدست آوردن حاصل عبارت به کمک اتحاد در عبارت‌هایی مانند :

$$1 - (a - b)^2 =$$

$$(x - 2y + 5)(x + 2y - 5) =$$

پیشنهاد: با توجه به اینکه این نمونه عبارت‌ها جزو اهداف اصلی درس نمی باشد بهتر است به قسمت تمرین‌های آخر فصل منتقل و به جای آن مثال‌هایی از مسائل کاربردی اتحاد مزدوج جایگزین شود.

❖ تشخیص جملات غیر مشترک در تجزیه با اتحاد جمله مشترک در عباراتی مانند :

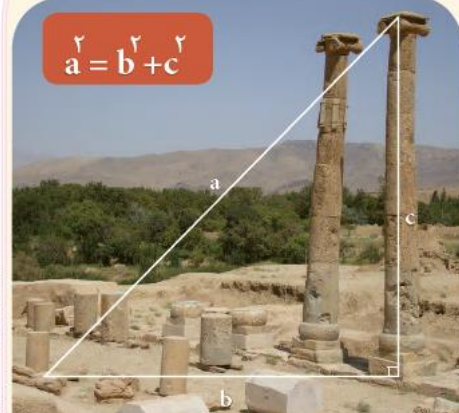
$$x^2 + 5x + 6 / x^2 + 5x + 6 / x^2 - x - 6$$

پیشنهاد: سوال ۳ فعالیت و قسمت‌های و ، ز سوال ۲ تمرین و همین طور قسمت‌های ج، د، ه سوال ۲ فعالیت به خوبی به این موضوع پرداخته است و کافی است توسط دبیران به خوبی تاکید گردد

❖ تشخیص اتحاد مناسب برای تجزیه یک عبارت بعد از اینکه همه اتحادها تدریس شده است

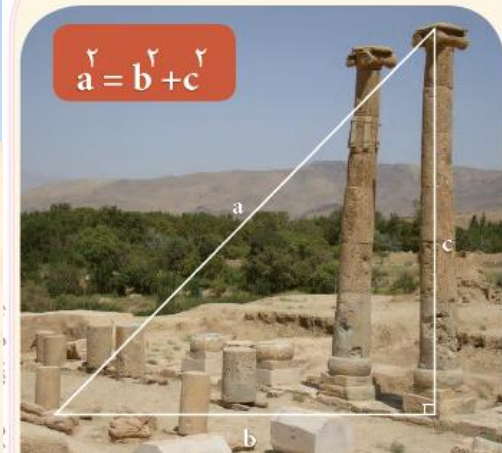
پیشنهاد: در تمرین صفحه ۸۹ توزیع بیشتری از سوالات مربع دو جمله و جمله مشترک که بشتر با هم اشتباه می شوند آورده شود.

$$a^2 = b^2 + c^2$$





درس دوم: اتحاد و تجزیه



❖ اشتباه گرفتن اتحاد مزدوج و اتحاد مربع دو جمله‌ای.
با توجه به اینکه دانش آموز فرم کلی هر دو اتحاد را در ذهن دارد گاهی به اشتباه توان پرانتز را به جملات داخل پرانتز می‌دهد.

$$(a-b)^2 = a^2 - b^2$$

❖ اشتباه در بازنویسی باقیمانده بعد از فاکتورگیری در حالتی که کل یک جمله فاکتور گرفته می‌شود

$$2x^2 + 4x + 2 = 2(x^2 + 2x)$$

❖ اتمام تجزیه در شرایطی که تجزیه ترکیبی است و در چند مرحله انجام می‌شود

$$x^4 - y^4 = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2)$$

❖ عدم توجه به علامت منفی برای تجزیه با اتحاد مزدوج

$$x^2 + y^2 = (x+y)(x-y)$$

❖ تشخیص درست جمله اول و جمله دوم در بدست آوردن حاصل در عباراتی مانند :

$$(-x+y)(-x-y) \quad (-y+x)(-x-y)$$



درس سوم: نا برابری ها و نامعادله ها

1. درک مفهوم نامساوی جبری

پیشنهاد می شود در ابتدای درس زیرتیتزی با عنوان نامساوی جبری عنوان شود و در آن ضمن ارایه معرفی نامساوی جبری در کنار نامساوی های عددی بی درستی و نادرستی یک نامساوی جبری را به ازای اعداد مختلف بررسی کنند.

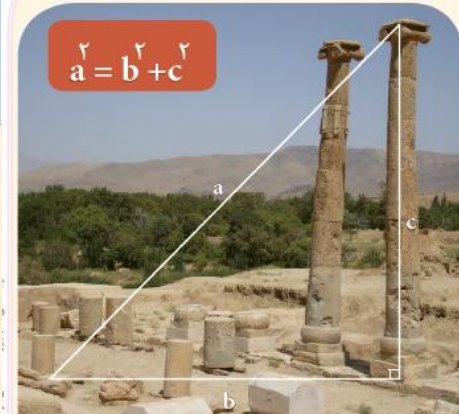
2. نوشتن نامساوی بین دو متغیر با توجه به یک تساوی مانند $a - 2 = b + 3$ یا $3y = 2x$

راحت ترین روش ذهنی دانش آموزان برای حل این سوالات جاگذاری اعدادی است که تساوی را برقرار کنند و با توجه به اینکه دانش آموزا قبلا با معادلات دو مجهولی مواجه نشدند پیدا کردن جواب به روش ذهنی برای آنها مشکل است

پیشنهاد: برای درک بهتر نامساوی ها می توان از بازنمایی هندسی استفاده کرد.

3. خطا در هنگام تقسیم یا ضرب دو طرف نامساوی در یک عدد منفی

4. با توجه به شباهت روش حل معادله و نامعادله دانش آموزان در روند حل نامعادله از علامت تساوی استفاده می کنند .





بد فهمی فصل ششم عنوان درس: خط و معادله های خطی



با عنایت به تنوع انواع خطها دانش آموزان در چگونگی نوشتن معادله خطها و رسم آنها گاهی اشتباه می کنند و مطلب را درست درک نمی کنند.



در این فصل با توجه به نکات فراوانی که دارد باز هم دانش آموزان در پاسخگویی به سوالات مربوطه دچار اشتباه و سردرگم می شوند.





بد فهمی فصل هفتم عنوان درس: عبارت های گویا

درس اول: معرفی و ساده کردن عبارت های گویا



حذف جملات به جای فاکتورها

بدفهمی: دانش آموزان به اشتباه فکر می کنند که می توانند جملات را به صورت جداگانه از صورت و مخرج کسر حذف کنند.

(مثلاً در عبارت $(x + 3) / (x + 2)$ ، x را از صورت و مخرج حذف می کنند).

پیشنهاده: تأکید بر مفهوم فاکتورگیری و تفاوت آن با جمله. ارائه مثال های متعدد و متنوع که نشان دهد حذف جملات به نتایج نادرست منجر می شود.

اشتباه در فاکتورگیری

بدفهمی: دانش آموزان در فاکتورگیری عبارت های جبری دچار اشتباه می شوند (مثلاً در عبارت $x^2 + 2x$ ، به اشتباه x^2 را به عنوان فاکتور مشترک در نظر می گیرند).

پیشنهاده: تمرین بیشتر فاکتورگیری عبارت های جبری مختلف، با تأکید بر یافتن بزرگترین فاکتور مشترک.

اشتباه در اعمال ضرب و تقسیم

بدفهمی: دانش آموزان در ضرب و تقسیم عبارت های گویا دچار اشتباه می شوند (مثلاً در تقسیم، به اشتباه کسر اول را در معکوس کسر دوم ضرب نمی کنند).

پیشنهاده: تمرین بیشتر ضرب و تقسیم کسرها و عبارت های گویا، با تأکید بر مراحل انجام کار.

استفاده نادرست از اتحادها

بدفهمی: دانش آموزان در تشخیص و استفاده از اتحاد های جبری دچار اشتباه می شوند (مثلاً اتحاد تفاضل مربعات را به درستی تشخیص نمی دهند).

پیشنهاده: مرور و تمرین بیشتر اتحاد های جبری، با تأکید بر تشخیص الگوها.



درس دوم: محاسبات عبارت های گویا



➤ اشتباه در استفاده از قوانین ضرب و تقسیم عبارت های گویا:

دانش آموزان ممکن است مفهوم معکوس کردن مخرج را هنگام تقسیم دو عبارت گویا به درستی به کار نبرند. در عبارت های مانند: $a/b \div c/d = a/b * d/c$ ، ممکن است دانش آموزان نتوانند معکوس کردن دومین کسر (d/c) را درست انجام دهند.

➤ ساده سازی اشتباه عبارات جبری:

گاهی اوقات در فرآیند ساده سازی، دانش آموزان ممکن است ضوابط حذف عناصر برابر در صورت و مخرج را اشتباه بگیرند، به ویژه هنگامی که عبارت ها شامل جمع و تفریق باشند.

➤ عدم توجه به مقادیر ممنوع مخرج:

دانش آموزان گاهی فراموش می کنند که مخرج یک عبارت گویا نمی تواند صفر باشد، و ممکن است در جواب نهایی به این شرط توجه نکنند. برای مثال در عبارت های دارای متغیرهایی مانند $x/(x-5)$ ، مقدار $x = 5$ نباید مجاز باشد، اما ممکن است این محدودیت را لحاظ نکنند.



درس دوم: محاسبات عبارت های گویا



در اینجا به برخی از بدفهمی های معمول اشاره می شود:

➤ **اشتباه در باز نویسی عبارات حاصل از ضرب و تقسیم:**

گاهی دانش آموزان در نوشتن عبارت نهایی پس از انجام ساده سازی دچار خطا می شوند که ممکن است به دلیل عدم دقت در ترتیب نام گذاری متغیرها، ضرایب یا علامت ها باشد.

➤ **درک ناقص از مفهوم معادله هایی با عبارت های گویا برای رسیدن به ساده ترین حالت:**

دانش آموز ممکن است مسیر حل را کامل نکند و به ساده ترین فرم ممکن نرسد.



پیشنهادات

در اینجا چند پیشنهاد برای رفع این مشکلات آورده شده است:

➤ تمرین‌های تدریجی برای تسلط بر ضرب و تقسیم عبارت‌های گویا:

می‌توانید از تمرین‌های ساده‌تر شروع کنید که فقط درگیر ضرب یا تقسیم عبارت‌های عددی باشند تا دانش آموزان اصول پایه‌ای مانند معکوس کردن کسر دوم در تقسیم و ساده‌سازی را تمرین کنند. به تدریج به تمرین‌هایی با عبارات جبری پیچیده‌تر بپردازید که شامل ترکیب چند مرحله‌ای (مانند فاکتورگیری و تجزیه) هستند.

➤ تأکید بر اهمیت شرط‌های مخرج در تمرین‌ها:

در تمرین‌ها مکرراً از دانش آموزان خواسته شود شرط‌هایی را که باعث صفر شدن مخرج می‌شوند، مشخص کنند و در جواب لحاظ نمایند.

➤ ارائه روش‌های تجزیه و تحلیل صورت و مخرج

با تمرین تجزیه چندجمله‌ای‌ها به عوامل ساده‌تر، دانش آموزان را به یافتن عوامل مشترک و ساده کردن عبارت‌ها راهنمایی کنید.



عبارت‌های گویا



پل طبیعت تهران



پیشنهادهات

➤ ترکیب مفاهیم جبری با تمرین های عددی مشابه:

از دانش آموزان بخواهید مثال های جبری را با مثال های عددی اولیه مقایسه کنند. این ارتباط به آن ها کمک می کند مفاهیمی مانند ساده سازی و معکوس کردن کسر را بهتر درک کنند.

➤ رفع خطاهای رایج با تحلیل اشتباهات:

تمرین هایی که شامل خطاهای رایج هستند (مانند ساده سازی اشتباه در جمع یا تفریق عبارات گویا)، به همراه توضیح صحیح آن.

➤ استفاده از مثال های واقعی تر در مشکلات:

مسائلی را انتخاب کنید که شامل موقعیت های دنیای واقعی باشند (مانند نسبت ها یا مسائل مهندسی) تا علاقه و درک ارتباط مفاهیم را افزایش دهید.

➤ تحلیل چندین روش حل یک مسئله

در صورت امکان از دانش آموزان بخواهید تمرین ها را به چندین روش حل کنند و مقایسه کنند.



عبارت های گویا



پل طبیعت تهران



پیشنهادات



تمرینات پیشنهادی برای رفع بدفهمی ها

- ترکیب چند عبارت در مسائل ضرب و تقسیم (با تأکید بر ساده سازی).
- مشخص کردن محدوده مقادیری که مخرج صفر می شود.
- بررسی و رفع خطاهای رایج با تحلیل پاسخ های غلط.
- تمرین های ترکیبی شامل تجزیه چند جمله ای، فاکتورگیری و ساده سازی.
- حل تمرینات پیش بینی شده در داخل کتاب درسی، برای رفع برخی از بدفهمی ها.

این رویکردها کمک می کند تا دانش آموزان مفاهیم پایه ای و پیشرفته ضرب و تقسیم عبارت های گویا را به خوبی درک کنند.



درس سوم: تقسیم چند جمله ای ها



۱. استفاده از روش های بصری و شهودی

- نمایش فرآیند تقسیم چند جمله ای ها با نمودارها و ابزارهای گرافیکی (مثل GeoGebra و Desmos).
- استفاده از رسم نمودار سهمی برای درک ارتباط بین تقسیم و ریشه های چند جمله ای.
- نمایش تقسیم با بلوک های عددی برای کمک به درک دانش آموزانی که با جبر مشکل دارند.

۲. آموزش از طریق حل مسائل واقعی و کاربردی

- طراحی پروژه های عملی مثل تقسیم سود یک شرکت بین سهام داران.
- بررسی حرکت یک جسم در فیزیک با استفاده از چند جمله ای ها.
- مدل سازی و تحلیل داده های اقتصادی با استفاده از تقسیم چند جمله ای ها.

۳. ترکیب روش های مختلف تدریس

- تدریس ترکیبی از روش سنتی (حل مسئله روی تخته) و روش کاوش محور (یادگیری از طریق فعالیت گروهی و نرم افزارها).
- استفاده از فعالیت های تعاملی مثل بازی های ریاضی و رقابت های گروهی برای تشویق مشارکت بیشتر دانش آموزان.

۴. تقویت درک مفهومی به جای حفظ فرمول ها

- تأکید بر چراها و چگونگی ها به جای صرفاً اجرای الگوریتم های محاسباتی.
- آموزش ارتباط بین تقسیم چند جمله ای ها و اتحادها برای ساده سازی فرآیند یادگیری.
- تمرکز بر حل مسئله به روش های مختلف و تشویق دانش آموزان به ارائه راه حل های جایگزین.





درس سوم: تقسیم چند جمله ای ها



✓ ۵. استفاده از فناوری های آموزشی

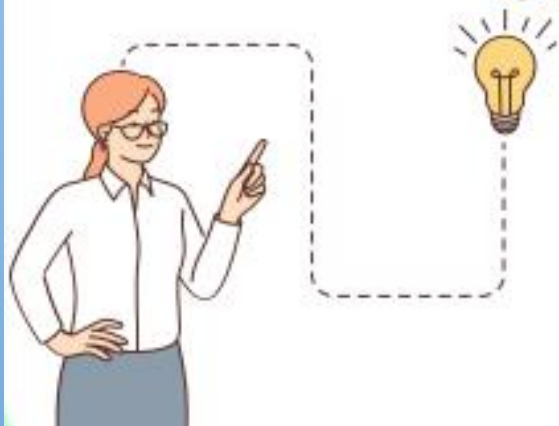
- به کارگیری نرم افزارهای آموزشی برای شبیه سازی تقسیم چند جمله ای ها.
- استفاده از ویدئوهای آموزشی تعاملی برای یادگیری در خانه.
- برگزاری کلاس های آنلاین تعاملی که دانش آموزان بتوانند در حل مسائل مشارکت کنند.

✓ ۶. ایجاد چالش های خلاقانه برای دانش آموزان

- طراحی مسابقات حل مسئله که دانش آموزان را به چالش بکشد.
- ارائه سوالات باز که دانش آموزان بتوانند راه حل های خود را پیشنهاد دهند.
- ترکیب تقسیم چند جمله ای ها با سایر مباحث (مثل معادلات، اتحادها و نمودارها) برای تمرین های ترکیبی.

✓ ۷. ارتباط با دروس دیگر برای یادگیری بین رشته ای

- استفاده از تقسیم چند جمله ای ها در فیزیک، شیمی، اقتصاد و مهندسی.
- آموزش نحوه استفاده از چند جمله ای ها در حل معادلات فیزیکی و تحلیل داده های آماری.





بد فهمی فصل هشتم عنوان درس: حجم و مساحت



۱- در فعالیت صفحه ی ۱۳۲ بالای صفحه دانش آموزان علت قرار گرفتن یکی از نیم کره را داخل استوانه متوجه نمی شدند.

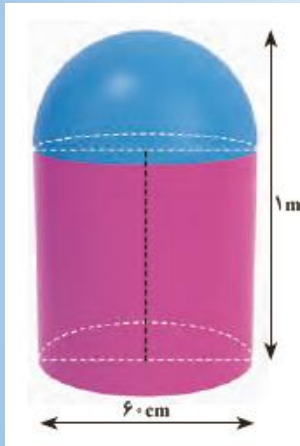


۲- در کاردرکلاس صفحه ی ۱۳۳ ، بین مساحت کلاه عرق چین و نیمکره چوبی توپر تفاوت قائل نمی شوند.





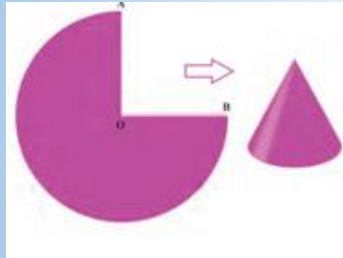
۳- در سؤال ۲ تمرین صفحه ی ۱۳۴ تشخیص ارتفاع نیم کره بالایی برابر شعاع استوانه برای دانش آموز مشکل بود.



۴- در پیدا کردن وجه های هرم ، قاعده را به عنوان یکی از وجه ها حساب نمی کردند و فقط وجه های جانبی را حساب می کردند.



۵- در کلاس صفحه ی ۱۳۹ شعاع قطاع را شعاع قاعده مخروط فرض می گرفتند، نه مولد مخروط.



۶- در فعالیت صفحه ی ۱۴۳ سؤال ۴ ، قسمت برداشته شده را یک چهارم در نظر می گرفتند.





پیشنهادات



- بهتر است تعداد فعالیت ها کمتر شود یا سبک تر شود.
- بهتر است به طور کلی هر سؤال بافت دار دارای یک لینک جهت ارجاع دانش آموز به حل سؤال توسط نرم افزار های پویا مانند جئوجبرا و ... باشد تا باعث رفع بدفهمی های ذکر شده گردد.
- حجم هایی که در کتاب آورده می شود حجم هایی باشد که در زندگی روزمره آن را تجربه کرده باشد مانند مثال کیسول گاز.